# Система формирования отчётности

Сквозной пример

## Содержание


**Часть I. Исходные требования к системе отчётности** 1

**Часть II. Синтетический корпоративный контекст** 2

**Часть III. Ожидаемый результат архитектурного проектирования** 4


---

Все системы, правила и числовые характеристики заданы для примера. Части I и II содержат независимые исходные сведения: потребности проектируемой системы и существующий корпоративный контекст. Ожидаемый результат приведён отдельно в части III; это предложение архитектуры, а не источник требований. Вводных достаточно для данного сценария; уточняющий диалог не моделируется.

## Часть I. Исходные требования к системе отчётности

### Назначение и границы

Аналитик просматривает продажи по подразделениям за выбранный день, скачивает сводку в CSV и передаёт её назначенному внешнему получателю. Система работает во внутреннем тестовом контуре и имеет обычную критичность; персональных данных нет.

В проект входят получение и хранение данных, формирование сводки и её передача. Существующие корпоративные системы и платформы описаны в части II. Разработка этих активов и физической инфраструктуры в проект не входят.

### Требования

| ID | Требование |
|---|---|
| R-01 | Получать новые продажи в течение дня. Целевая задержка появления продажи в отчётности — не более минуты при штатной работе; при сбое или паузе по R-06 действует порядок восстановления, а минутная задержка временно не применяется |
| R-02 | Получать полный справочник подразделений каждый день в 06:00; закончить обновление до 06:15. Справочник должен быть доступен до начала обработки продаж |
| R-03 | Хранить продажи за последние 30 календарных дней, включая текущий день, по UTC. С начала нового дня продажи вне окна не попадают в отчёты; из рабочего хранилища они удаляются до 00:05 UTC. Повторно доставленные продажи старше окна не сохраняются. После восстановления устаревшие продажи удаляются до открытия пользовательского доступа. Повторная доставка продажи с тем же номером не создаёт дубль. Дату продажи задаёт источник |
| R-04 | Аналитик выбирает день в пределах 30-дневного окна хранения и видит подразделения с продажами: наименование, количество продаж и общую сумму. При отсутствии продаж выводится пустая сводка. Запрос даты вне окна отклоняется с сообщением о допустимом диапазоне |

| ID | Требование |
|---|---|
| R-05 | Скачивать сводку в CSV с колонками «Дата», «Подразделение», «Количество продаж», «Сумма». Файл рассчитывается на момент запроса и при пустой сводке содержит только заголовок |
| R-06 | При сбое получения продаж сохранять уже полученные данные и показывать состояние обработки и время последней успешной обработки. Не терять продажи, ожидающие обработки; при неизвестном подразделении приостановить обработку, показать причину и уведомить эксплуатацию. Эксплуатация исправляет справочник; после этого обработка продолжается с ранее не обработанной продажи. Исправление и обработка накопившихся продаж завершаются не позднее 4 часов с начала сбоя |
| R-07 | Аналитик передаёт сводку в CSV назначенной внешней системе. Пользователь видит подтверждение приёма внешним получателем или статус «Передача не подтверждена»; автоматические повторы не требуются |
| N-01 | До 5 000 продаж за день, 20 подразделений и 10 одновременных аналитиков. Целевое время ответа сводки или CSV — не более 5 секунд |
| N-02 | Пользовательский сервис доступен в рабочие дни с 08:00 до 18:00 на уровне 99,5%. Целевое восстановление — до 4 часов, допустимая потеря данных — до 24 часов |
| N-03 | Продажи и сводка содержат конфиденциальные финансовые данные без персональных сведений; справочник и состояние загрузки — внутренние служебные данные. Каждый пользовательский запрос разрешён только сотруднику с подтверждённой ролью «Аналитик» |

Продажи неизменяемы после передачи; исправления и возвраты в примере не рассматриваются. Историческая загрузка до первого запуска не требуется. Разные запросы могут включать новые продажи, поэтому ранее открытая сводка и более поздний CSV могут отличаться. Все суммы заданы в одной условной валюте. Даты и расписания заданы по UTC. Для восстановления требуются резервные копии сроком на 7 суток; 30-дневное ограничение относится к рабочему набору. После восстановления пользователь не должен видеть продажи вне текущего окна.

### Данные

| Набор | Содержание |
|---|---|
| Данные о продажах | Уникальный номер продажи, дата, код подразделения и сумма |
| Справочник подразделений | Код и наименование подразделения; коды и названия стабильны в пределах 30-дневного окна |
| Данные отчётности | Сохранённые продажи, справочник и служебное состояние загрузки |
| Сводный отчёт | Дата, наименование подразделения, количество продаж и общая сумма |
| Состояние загрузки | Состояние обработки и время последней успешной обработки |
| Подтверждение передачи | Результат приёма внешним получателем и номер подтверждения; возвращается пользователю, отдельно не сохраняется |
| Результат проверки доступа | Разрешение на запрос и роль сотрудника; не сохраняется в БД отчётности |

## Часть II. Синтетический корпоративный контекст

### Корпоративный контекст

Система продаж, система учёта подразделений, корпоративный брокер Apache Kafka, система корпоративного доступа, платформа PostgreSQL, система передачи отчётов и внешняя система-получатель уже существуют. Технологический и бизнес-прокси также доступны. Наличие брокера и платформы БД само по себе не обязывает использовать их:

выбор должен следовать требованиям и обязательным правилам. Протоколы и порты в каталоге — характеристики предоставленных интерфейсов.

| Система или платформа | Доступная возможность | Протокол | Порт |
|---|---|---|---|
| Система продаж | Публикует каждую завершённую продажу в корпоративный брокер | Kafka поверх TLS | 9093 |
| Корпоративный брокер сообщений | Использует Apache Kafka; доступен издателю и загрузчику. Хранит события не менее 7 суток; повторная доставка возможна | Kafka поверх TLS | 9093 |
| Система учёта подразделений | Предоставляет полный справочник к 05:45, содержащий подразделения всех передаваемых продаж | HTTPS | 443 |
| Система корпоративного доступа | Выполняет двухфакторную аутентификацию (2FA), проверяет пользовательскую сессию, факт второго фактора и роль. Вход выполняется существующей корпоративной страницей. При недоступности проверки запрос отклоняется | HTTPS | 443 |
| Платформа PostgreSQL | Позволяет создать отдельную логическую БД для нового приложения и разграничить права чтения и записи сервисных учётных записей. Поддерживает заданный объём, ежедневные резервные копии и восстановление в рамках N-02 | PostgreSQL поверх TLS | 5432 |
| Система передачи отчётов | Принимает CSV и возвращает подтверждение внешнего приёма. Имеет обычный канал для общедоступных данных и защищённый канал для конфиденциальных данных: клиентский сертификат и проверка разрешённого получателя. Оба канала работают по HTTPS | HTTPS | 443 |
| Внешняя система-получатель | Принимает отчёт только от корпоративной системы передачи по согласованному защищённому интерфейсу | HTTPS | 443 |
| Технологический прокси | Обязательный выход из контура для внутренних приложений с рабочими часами; HTTPS (HTTP поверх TLS) до прокси на порту 443; метод HTTP CONNECT создаёт туннель к получателю. Внутри проходит отдельный сквозной TLS с клиентским сертификатом системы передачи; прокси не расшифровывает полезную нагрузку | HTTPS | 443 |
| Бизнес-прокси | Выход для приложений, обслуживающих клиентов 24/7; два независимых узла, автоматическое переключение, доступность 99,99%; поддерживает тот же защищённый туннель | HTTPS | 443 |
| Платформа приложений | Позволяет запускать независимые сервисы, хранить секреты и выполнять задачи по расписанию | HTTPS | 443 |

У издателя есть право записи в поток продаж; новому потребителю может быть предоставлено чтение. Источник справочника доступен только на чтение. Брокер хранит события для повторного получения; подтверждение обработки возможно после надёжного сохранения продажи. Учётные данные выдаются платформой и в документах отсутствуют.

### Правила контекста

| ID | Правило |
|---|---|
| SEC-01 | Все соединения защищены TLS; протоколы и порты берутся из каталога выше |
| SEC-02 | Сервис формирования отчётности проверяет доступ для каждого пользовательского запроса; браузер не обращается к источникам или БД напрямую |
| SEC-03 | Права сервисов ограничены их назначением; пользовательские сессии и содержимое отчётов не записываются в журналы |
| SEC-04 | Сводка разрешена к передаче только назначенной внешней системе. Для её класса выбирается защищённый канал с клиентским сертификатом и проверкой получателя; обычный канал не допускается |
| SEC-05 | Доступ пользователя к персональным, клиентским и иным данным требует 2FA. Для данного примера это относится и к финансовой сводке без персональных данных; сессия без подтверждённого второго фактора отклоняется |
| SEC-06 | Любой запрос и передача данных за пределы контура проходят через корпоративный прокси; прямой выход запрещён. Это относится также к ответам и служебным данным внешнего обмена |
| SEC-07 | Для приложений, обслуживающих клиентов 24/7, обязателен отказоустойчивый бизнес-прокси; для остальных — технологический. Профиль приложения определяется требованиями, а не наличием доступного прокси |
| SEC-08 | Персональные, клиентские и критические данные при передаче за пределы контура шифруются либо передаются по защищённому каналу IPsec. В данном контексте конфиденциальные финансовые данные также требуют этой защиты; HTTPS с TLS и сквозным клиентским сертификатом удовлетворяет требованию шифрования |
| ARCH-01 | При соответствии требованиям переиспользуются готовые корпоративные сервисы, брокер и платформа БД; новая платформа требует отдельного обоснования |
| ARCH-02 | Дневная загрузка отделяется от обслуживания пользовательских запросов |
| VIEW-01 | Системы и сервисы в логическом представлении — Application Component; хранимые данные — Data Object; передача — Flow, чтение и запись — Access. В техническом представлении ПО СУБД — System Software; направленная Association показывает инициатора обращения |

Исключений нет. Загрузка по расписанию сама по себе не требует брокера сообщений.

Все правила контекста обязательны; исключений не предусмотрено. Неполные вводные и отрицательные сценарии проверяются отдельно от этого полного примера.

## Часть III. Ожидаемый результат архитектурного проектирования

Этот результат подготовлен по исходным требованиям и корпоративному контексту из частей I и II. Это ручной эталон возможного архитектурного предложения, по которому можно проверять будущий продукт; он не утверждает, что решение уже создано ИИ или согласовано архитектором. Предлагаемые технологии и внутренние компоненты являются выводом из требований и доступных активов, а не готовым ответом во вводных. Машиночитаемая модель хранится отдельно в репозитории.

### Реестр требований и уточнений — A-01

Последовательность обработки соответствует FR-01–FR-05 основного BRD. Проектируются два сервиса: загрузка данных и формирование отчётности. Внешние системы и платформы переиспользуются; логическая БД отчётности создаётся на существующей платформе PostgreSQL. Пользователь — сотрудник с ролью «Аналитик».

| Требование | Подтверждающий фрагмент BRD | Где учтено |
|---|---|---|
| R-01 | «Получать новые продажи в течение дня» | Поток через брокер в загрузчик |
| R-02 | «Получать полный справочник подразделений каждый день в 06:00» | Обращение загрузчика к системе учёта подразделений |
| R-03 | «Повторная доставка продажи с тем же номером не создаёт дубль» | Проверка номера и сохранение в БД |
| R-04 | «видит подразделения с продажами» | Чтение данных и подсчёт итогов |
| R-05 | «Файл рассчитывается на момент запроса» | Формирование CSV сервисом отчётности |
| R-06 | «состояние загрузки и время последней успешной обработки» | Служебные сведения в БД и пользовательском ответе |
| R-07 | «назначенной внешней системе» | Защищённый канал через систему передачи отчётов |
| N-01 | «не более 5 секунд» | Целевой показатель; требует испытаний |
| N-02 | «Целевое восстановление — до 4 часов» | Платформа БД и будущие эксплуатационные проверки |
| N-03 | «Каждый пользовательский запрос разрешён» | Обращение к системе корпоративного доступа, проверка роли и второго фактора по SEC-05 |

Вводные достаточны для проектирования примера; открытых вопросов и принятых допущений нет. Согласование архитектором не моделируется.

## Каталог данных и матрица потоков — A-02

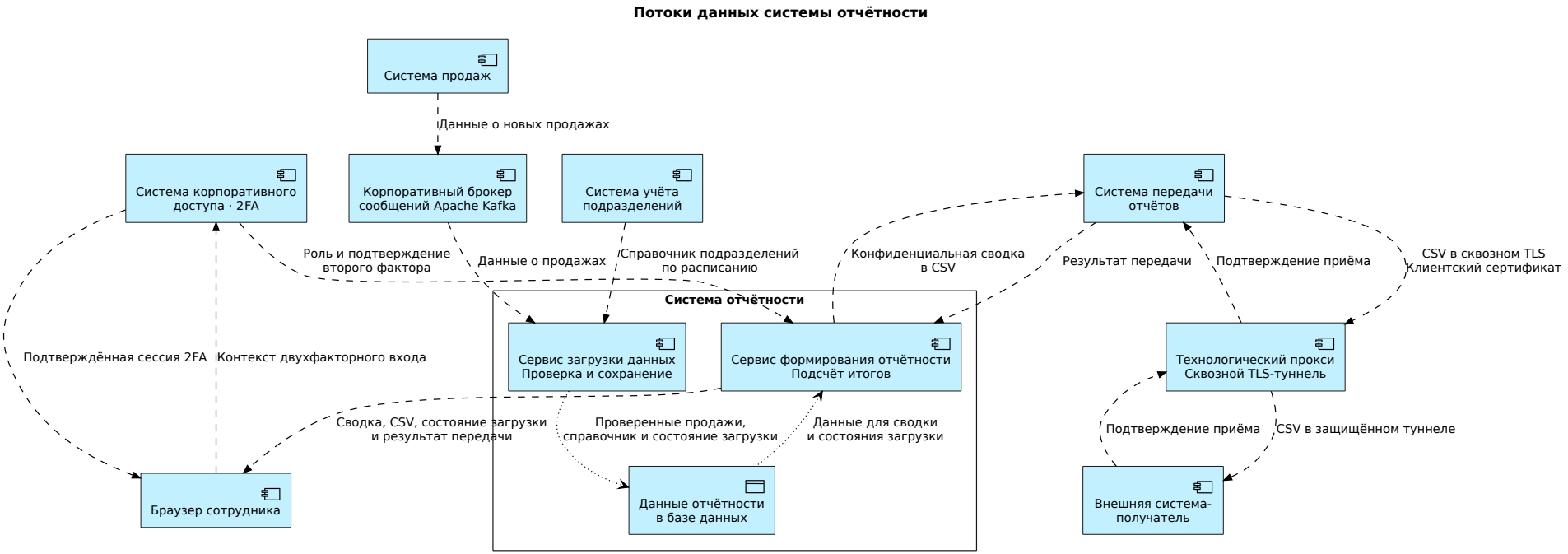
Диаграмма потоков данных — A-03.

Продажи и сводка — конфиденциальные финансовые данные без персональных сведений. Справочник, состояние загрузки и результат проверки доступа — внутренние служебные данные.

| Набор | Кто предоставляет или формирует | Хранение |
|---|---|---|
| Данные о продажах | Система продаж | Через брокер поступают в БД отчётности |
| Справочник подразделений | Система учёта подразделений | Копия в БД отчётности |
| Данные отчётности | Сервис загрузки данных | Продажи за 30 дней, справочник и состояние загрузки в БД |
| Сводный отчёт | Сервис формирования отчётности | Не сохраняется; выдаётся сотруднику |
| Состояние загрузки | Сервис загрузки данных | Служебные сведения в БД отчётности |
| Подтверждение передачи | Внешняя система через систему передачи отчётов | Не сохраняется; возвращается аналитику |
| Результат проверки доступа | Система корпоративного доступа: роль и подтверждение второго фактора | Не сохраняется |
| Контекст двухфакторного входа | Браузер сотрудника | Не сохраняется в модели; секреты не включаются |
| Подтверждение двухфакторной сессии | Система корпоративного доступа | Не сохраняется в БД отчётности |

| Откуда | Куда | Какие данные | Когда |
|---|---|---|---|
| Система продаж | Корпоративный брокер сообщений | Новая продажа | После завершения продажи |
| Корпоративный брокер сообщений | Сервис загрузки данных | Данные о продажах | В течение дня |
| Система учёта подразделений | Сервис загрузки данных | Справочник подразделений | При запуске и ежедневно в 06:00 |
| Сервис загрузки данных | Данные отчётности | Проверенные продажи, справочник и состояние загрузки | После обработки входных данных |
| Данные отчётности | Сервис формирования отчётности | Продажи, подразделения и состояние загрузки | При пользовательском запросе |
| Система корпоративного доступа | Сервис формирования отчётности | Результат проверки прав и второго фактора | При каждом пользовательском запросе |
| Сервис формирования отчётности | Браузер сотрудника | Сводка, CSV, состояние загрузки и результат передачи | После проверки доступа |
| Сервис формирования отчётности | Система передачи отчётов | CSV с конфиденциальной сводкой | По команде аналитика |
| Система передачи отчётов | Технологический прокси | CSV в сквозном TLS-туннеле | После проверки получателя |
| Технологический прокси | Внешняя система-получатель | CSV в том же защищённом туннеле | При внешней доставке |
| Внешняя система-получатель | Технологический прокси | Подтверждение передачи | Ответ по тому же защищённому обращению |
| Технологический прокси | Система передачи отчётов | Подтверждение передачи | Ответ по тому же защищённому обращению |
| Система передачи отчётов | Сервис формирования отчётности | Подтверждение передачи | После ответа получателя |
| Браузер сотрудника | Система корпоративного доступа | Контекст двухфакторного входа | На существующей странице входа |
| Система корпоративного доступа | Браузер сотрудника | Подтверждение двухфакторной сессии | После успешного второго фактора |

## Диаграмма потоков данных



Предлагается получать продажи через доступный брокер Kafka: источник уже публикует в него завершённые продажи, а повторное получение помогает выполнить R-01 и R-06. При восстановлении загрузчик перечитывает события с позиции, соответствующей сохранённому состоянию, и проверяет номер продажи до подтверждения обработки. Для R-03 предлагается ежедневная очистка рабочего набора в 00:05 и ограничение запросов текущим 30-дневным окном; после восстановления БД записи за пределами окна удаляются до открытия пользовательского доступа. Сервис отчётности связывает продажи с наименованиями подразделений, группирует их и подсчитывает количество и сумму. Эти преобразования и чтение/запись БД показаны на уровне назначения сервисов; внутренние алгоритмы и таблицы БД не раскрываются.

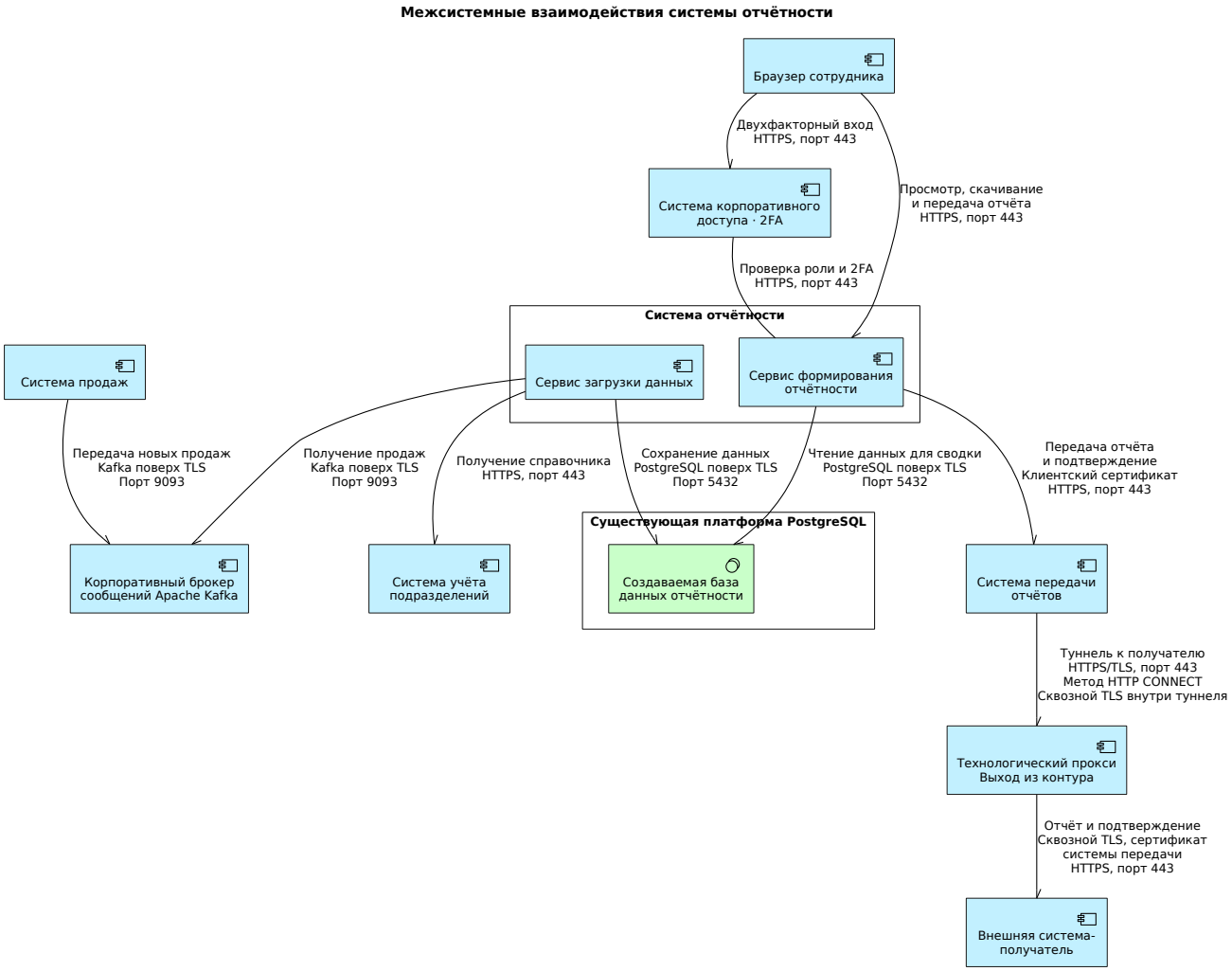
### Каталог систем и матрица интеграций — A-04

Диаграмма межсистемных взаимодействий — A-05.

Каталог общих объектов задан в единой модели. По R-03, N-02 и ARCH-01 предлагается создать логическую БД на доступной PostgreSQL: платформа поддерживает нужный объём и восстановление, а новая СУБД не требуется. Создаются сервис загрузки данных и сервис формирования отчётности; их разделение следует из ARCH-02. Технологический прокси выбран по N-02 и SEC-07: проект обслуживает внутреннюю работу в установленные часы, а бизнес-прокси предназначен для клиентских приложений 24/7. Оба прокси существуют и не разрабатываются в проекте.

| Инициатор | Получатель | Назначение обращения | Протокол | Порт |
|---|---|---|---|---|
| Система продаж | Корпоративный брокер сообщений | Публикация новых продаж | Kafka поверх TLS | 9093 |
| Сервис загрузки данных | Корпоративный брокер сообщений | Чтение продаж | Kafka поверх TLS | 9093 |
| Сервис загрузки данных | Система учёта подразделений | Получение справочника | HTTPS | 443 |
| Сервис загрузки данных | База данных отчётности | Сохранение данных и состояния загрузки | PostgreSQL поверх TLS | 5432 |
| Сервис формирования отчётности | База данных отчётности | Чтение данных для сводки и состояния загрузки | PostgreSQL поверх TLS | 5432 |
| Сервис формирования отчётности | Система корпоративного доступа | Проверка роли и второго фактора | HTTPS | 443 |
| Браузер сотрудника | Сервис формирования отчётности | Просмотр, скачивание и передача отчёта | HTTPS | 443 |
| Сервис формирования отчётности | Система передачи отчётов | Защищённая передача CSV и получение подтверждения | HTTPS | 443 |
| Система передачи отчётов | Технологический прокси | Метод CONNECT создаёт туннель к получателю; отчёт и подтверждение внутри сквозного TLS | HTTPS (HTTP поверх TLS) | 443 |
| Технологический прокси | Внешняя система-получатель | Пересылка сквозного TLS-туннеля и возврат подтверждения | HTTPS | 443 |
| Браузер сотрудника | Система корпоративного доступа | Двухфакторный вход | HTTPS | 443 |

## Диаграмма межсистемных взаимодействий



Для R-07 предлагается использовать готовую корпоративную систему передачи отчётов: она уже принимает CSV и возвращает подтверждение внешнего приёма (каталог, ARCH-01).

Из двух каналов системы передачи выбирается защищённый: класс сводки требует клиентского сертификата и проверки разрешённого получателя (SEC-04). Прямого соединения системы передачи с внешним получателем нет: весь обмен идёт через технологический прокси (SEC-06, SEC-07). Соединение системы передачи с прокси защищено HTTPS (HTTP поверх TLS); метод HTTP CONNECT создаёт прокси-туннель к разрешённому получателю. Внутри туннеля устанавливается отдельное сквозное HTTPS/TLS-соединение системы передачи с получателем, с клиентским сертификатом системы передачи. CONNECT не является протоколом шифрования: защиту CSV обеспечивает сквозной TLS, который прокси не расшифровывает (SEC-08). 2FA выполняется системой корпоративного доступа, а признак второго фактора и роль проверяются для каждого пользовательского запроса (SEC-02, SEC-05). Подтверждение внешнего приёма возвращается по тому же туннелю и обращению; при его отсутствии интерфейс показывает «Передача не подтверждена».

Загрузчик инициирует чтение из брокера, хотя сами данные идут из брокера в загрузчик. Аналогично, запрос справочника направлен к системе учёта подразделений, а справочник возвращается из неё.

### Структурированная архитектурная модель — A-06

model.json задаёт schema_version, корпоративное пространство и список файлов: objects.json, relationships.json, requirements.json, sources.json, decisions.json, views.json и checks.json. Форму определяет model.schema.json; предметная и ссылочная валидация остаются независимыми. Формат эталона версии 1.1 описывает сохранённые данные; это не спецификация классов или бизнес-логики будущего приложения. JSON Schema и проверка ссылок не заменяют последующую валидацию Python Domain Model.

Модель содержит 14 систем, компонентов и платформ, 9 наборов данных, 15 потоков, 11 технических взаимодействий, правила, ограничения, источники и шесть решений. Восемь общих интерфейсов повторно используются вызовами. Права чтения и записи остаются свойствами взаимодействий; новые внешние зависимости не добавлены. Устойчивые идентификаторы объектов сохраняются при переименовании.

Задача «Спроектировать отчётность» использует корпоративные активы по их устойчивым идентификаторам. Дерево «Системы → Отчётность» содержит два представления: потоки данных и взаимодействия. Узлы и линии обоих видов ссылаются на общие объекты и связи; у каждого вида собственные подписи, группировки и автоматическое расположение элементов. Сервис корпоративного доступа используется в обоих видах как один объект. Бизнес-прокси и платформа приложений остаются в каталоге, хотя не показаны в рабочих маршрутах.

Для каждого объекта и связи указаны происхождение, автор «Ручной эталон», основания и ссылки на редакции исходных требований или корпоративного контекста. Машинная модель хранит путь, контрольную сумму и раздел источника, чтобы можно было воспроизвести основание предложения.

Решения предложены для рассмотрения, но не подтверждены архитектором. Результат работы ИИ и согласование не имитируются. Замечания и ограничения собраны в A-07 (реестр решений и отчёт проверок); происхождение доступно независимо от оценок.

Для A-03 (диаграмма потоков данных) и A-05 (диаграмма межсистемных взаимодействий) используются ArchiMate и профиль VIEW-01. Обязательные исходники: data-flow.puml и interactions.puml; SVG сформированы из них. Бизнес-прокси и платформа приложений не входят в срез действующих потоков; платформа PostgreSQL показана группировкой БД в техническом представлении. Исключение из среза не удаляет актив из корпоративного каталога.

## Реестр решений и отчёт проверок — A-07

### Решения

| Предложение и причина | Существенная альтернатива | Авторитетный источник |
|---|---|---|
| Отделить загрузчик от пользовательского сервиса: продажи поступают в рабочее время | Совместить обработку и пользовательские запросы; противоречит правилу разделения | R-01, ARCH-02 |
| Получать продажи через доступный Kafka, а справочник — по расписанию | Периодически запрашивать продажи по HTTP; такого интерфейса во вводных нет | R-01, R-02; корпоративный каталог и ARCH-01 |
| Сохранять данные в доступной PostgreSQL и учитывать номер продажи перед подтверждением обработки | Формировать отчёт прямо из источников; не даёт собственного накопленного набора и защиты от повторов | R-03, R-06, N-02; корпоративный каталог и ARCH-01 |
| Использовать защищённый канал для передачи сводки внешнему получателю | Обычный канал предназначен только для общедоступных данных | R-07, N-03, SEC-04 |
| Проверять роль и второй фактор через готовую систему корпоративного доступа | Собственный механизм входа; оснований для новой системы нет | N-03, SEC-02, SEC-05 |
| Использовать технологический прокси и сквозной TLS для внешнего обмена | Прямой выход запрещён; бизнес-прокси предназначен для клиентского обслуживания 24/7 | N-02, SEC-06, SEC-07, SEC-08 |

### Проверки

Документы, модель и диаграммы рассматриваются как один комплект одной редакции; проверка комплекта не означает согласование архитектуры.

| Что проверено | По какому источнику | Результат |
|---|---|---|
| Сохранённый формат, структура эталона, типы и ссылки, названия, таблицы и исходники диаграмм | Структура ручного эталона; FR-06 | Автоматически проверяется отдельным валидатором эталона в CI; Domain и приложение ещё не реализованы |
| Направления данных и технических обращений разделены; загрузчик выделен | R-01, ARCH-02, VIEW-01 | Пройдено |
| Протоколы защищены; порты соответствуют заданному каталогу | SEC-01 | Пройдено |
| Права доступа, защита от дублей и сохранность сообщений предусмотрены | R-03, R-06, SEC-02, SEC-03 | Учтено в проекте; выполнение требует тестов реализации |
| 2FA и проверка второго фактора в сессии | SEC-02, SEC-05 | Учтено в модели; реальная аутентификация не испытывалась |
| Внешний получатель, прокси, классификация и защищённый туннель | R-07, N-02, N-03, SEC-04, SEC-06–SEC-08 | Учтено в проекте; доставка, доступность и сертификаты требуют испытаний |
| Происхождение объектов и связей, основания замечаний | FR-09 | Основания указаны; ручные предложения ожидают архитектора, метрики LLM-генерации не измерялись |

| Что проверено | По какому источнику | Результат |
|---|---|---|
| Граф данных и вызовов, законные граничные роли | FR-07, VIEW-01 | Пройдено для выбранного среза с учётом ответов, чтения/записи и границ; система продаж и справочник — заданные источники, БД — хранилище, получатель — внешний участник |
| Типы элементов и связей соответствуют выбранному профилю | VIEW-01 | Пройдено для этого профиля |
| Задержка данных, время ответа, доступность и восстановление достигнуты | R-01, N-01, N-02 | Не проверено: нужны эксплуатационные испытания |

Полная нормативная проверка ArchiMate и согласование человеком остаются открытыми. Структурная проверка эталона не доказывает работоспособность будущей реализации.

### Проверка общей идентичности и задачи

Приёмочный сценарий будущего MVP: открыть систему корпоративного доступа из двух видов → изменить имя в ветке задачи → убедиться в одинаковом новом имени и независимом расположении элементов → принять изменение → выполнить проверки → отдельно согласовать точную редакцию → объединить ветку с основной средствами Git. Новая задача видит тот же объект из основной версии. Здесь зафиксированы только объекты и представления; запуск будущего приложения и объединение веток не проводились.

Чаты, ожидание ответов и история операций проверяются отдельно по FR-12 (чаты, документы и длительные операции). При тёмной теме светлый фон диаграммы сохраняется для читаемости; темы продукта проверяются по FR-13 (темы и читаемость рабочего места). Эксплуатационные испытания отчётности и нормативная проверка ArchiMate остаются открытыми.

### Контроль качества и решение архитектора

| Характеристика | Состояние в ручном эталоне |
|---|---|
| Происхождение | Для каждого объекта/отношения указаны тип, автор и ссылки на версии источников; это ручные факты/предложения, а не результат работы ИИ |
| Контроль качества | Объекты и связи — «Требует проверки»: основания указаны, но предметную трактовку и соответствие нормативному профилю должен проверить архитектор. Форматные проверки этого не меняют |
| Согласование | «Не запрошено»: утверждение архитектором не моделируется и не выводится из успешной проверки |

Машинная модель хранит отдельно происхождение, статус контроля качества и согласование человеком. Возможны четыре статуса контроля: «Подтверждено», «Требует проверки», «Нарушение» и «Недостаточно данных». Основания каждого статуса доступны отдельно. Эксплуатационные показатели пока имеют статус «Недостаточно данных»; подтверждение форматной корректности само по себе не означает согласования архитектуры. Приоритеты и критерии определены в FR-09 (происхождение и качество предложений ИИ).

Приёмка графического сценария: выбрать сервис доступа на диаграмме, открыть свойства, перейти к другому виду и всем использованиям, изменить разрешённую связь с показом влияния, сравнить редакции. Предложение ИИ выделяется в затронутом виде; применение или отклонение не меняет расположение элементов другого вида. Эти операции проверяются в будущем приложении.